

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”  
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по лабораторной работе №4  
“Модульное тестирование в Python”

**Выполнил:**  
Студент группы ИУ5-34Б  
Шерстеникин Н.С.  
**Преподаватель:**  
Нардид А.Н.

Москва 2025

## Задание

1. Необходимо для произвольной предметной области реализовать от одного до трех шаблонов проектирования: один порождающий, один структурный и один поведенческий. В качестве справочника шаблонов можно использовать следующий каталог. Для сдачи лабораторной работы в минимальном варианте достаточно реализовать один паттерн.
2. В модульных тестах необходимо применить следующие технологии:
  - TDD - фреймворк.
  - BDD - фреймворк.
  - Создание Mock-объектов.

## TDD-фреймворк

### Код(main.py)

```
import math
def AreaCalculating(shapetype,a,b,c):
    if(type(shapetype) == str and a>0 and b>=0 and c>=0):
        if(shapetype == "rectangle"):
            return a*b
        elif(shapetype == "square"):
            return a*a
        elif(shapetype == "triangle"):
            per =(a+b+c)/2
            return int(math.sqrt((per*(per-a)*(per-b)*(per-
c))))
    else:
        return ValueError

print(AreaCalculating("triangle",3,4,5))
print(AreaCalculating("square", 3, 0, 0))

print(AreaCalculating("rectangle", 5, 12, 0))
```

### Код(tests.py)

```
from main import AreaCalculating
def TestInputFigure():
    assert AreaCalculating(1,1,1,1) == ValueError
TestInputFigure()

def TestInputNumbers():
    assert AreaCalculating("rectangle",-1,1,1) == ValueError
    assert AreaCalculating("rectangle", -1, -1, 1) == ValueError
    assert AreaCalculating("square", 1, 1, -1) == ValueError
TestInputNumbers()

def TestResult():
    assert AreaCalculating("triangle",3,4,5) == 6
    assert AreaCalculating("square", 3, 0, 0) == 9
    assert AreaCalculating("rectangle", 5, 12, 0) == 60
```

TestResult()

## BDD-фреймворк

Код(main.py)

```
import math
def AreaCalculating(shapetype,a,b,c):
    if(type(shapetype) == str and a>0 and b>=0 and c>=0):
        if(shapetype == "rectangle"):
            return a*b
        elif(shapetype == "square"):
            return a*a
        elif(shapetype == "triangle"):
            per =(a+b+c)/2
            return int(math.sqrt((per*(per-a)*(per-b)*(per-c))))
    else:
        return ValueError

print(AreaCalculating("triangle",3,4,5))
print(AreaCalculating("square", 3, 0, 0))

print(AreaCalculating("rectangle", 5, 12, 0))
```

Код(steps.py)

```
from behave import given, when, then

import sys
import os
sys.path.append(os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(
__file__))))

from main import AreaCalculating

@given('тип фигуры "{shapetype}" и стороны {a}, {b}, {c}')
def step_given_triangle_sides(context, shapetype, a, b, c):
    context.shapetype = shapetype
    context.a = int(a)
    context.b = int(b)
    context.c = int(c)

@given('тип фигуры "{shapetype}" и сторона {a}')
def step_given_square_side(context, shapetype, a):
    context.shapetype = shapetype
    context.a = int(a)
    context.b = 0
    context.c = 0

@given('тип фигуры "{shapetype}" и стороны {a}, {b}')
def step_given_rectangle_sides(context, shapetype, a, b):
    context.shapetype = shapetype
    context.a = int(a)
    context.b = int(b)
```

```

context.c = 0

@given('тип фигуры {shapetype} и сторона {a}')
def step_given_invalid_type(context, shapetype, a):
    if shapetype.isdigit():
        context.shapetype = int(shapetype)
    else:
        context.shapetype = shapetype.strip(' ')
    context.a = int(a)
    context.b = 0
    context.c = 0

@when('вычисляется площадь')
def step_when_calculate_area(context):
    try:
        context.result = AreaCalculating(context.shapetype,
        context.a, context.b, context.c)
        context.exception = None
    except Exception as error:
        context.result = None
        context.exception = error

@then('результат должен быть {expected_result}')
def step_then_check_result(context, expected_result):
    assert context.result == int(expected_result), f"Ожидалось:
    {expected_result}, Получено: {context.result}"

@then('должен вернуться ValueError')
def step_then_check_value_error(context):
    assert context.result == ValueError or context.exception is
    not None, "Ожидался ValueError, но функция завершилась успешно"

```

### Код(tests.feature)

```

#language: ru
Функция: Вычисление площади геометрических фигур
    Как пользователь системы
    Я хочу вычислять площадь различных фигур
    Чтобы получать точные математические результаты

Сценарий: Вычисление площади треугольника с целыми сторонами
    Дано тип фигуры "triangle" и стороны 3, 4, 5
    Когда вычисляется площадь
    Тогда результат должен быть 6

Сценарий: Вычисление площади квадрата
    Дано тип фигуры "square" и сторона 3
    Когда вычисляется площадь
    Тогда результат должен быть 9

Сценарий: Вычисление площади прямоугольника
    Дано тип фигуры "rectangle" и стороны 5, 12
    Когда вычисляется площадь
    Тогда результат должен быть 60

```

Сценарий: Вычисление площади треугольника с дробными сторонами  
Дано тип фигуры "triangle" и стороны 5, 5, 5  
Когда вычисляется площадь  
Тогда результат должен быть 10

Сценарий: Некорректный тип фигуры  
Дано тип фигуры "circle" и сторона 5  
Когда вычисляется площадь  
Тогда должен вернуться ValueError

Сценарий: Отрицательные значения сторон  
Дано тип фигуры "triangle" и стороны -1, 4, 5  
Когда вычисляется площадь  
Тогда должен вернуться ValueError

Сценарий: Нулевые значения сторон для треугольника  
Дано тип фигуры "triangle" и стороны 0, 4, 5  
Когда вычисляется площадь  
Тогда должен вернуться ValueError

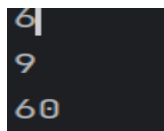
Сценарий: Некорректный тип данных для фигуры  
Дано тип фигуры 123 и сторона 5  
Когда вычисляется площадь  
Тогда должен вернуться ValueError

Сценарий: Вычисление площади квадрата с нулевыми дополнительными параметрами  
Дано тип фигуры "square" и стороны 3, 0, 0  
Когда вычисляется площадь  
Тогда результат должен быть 9

Сценарий: Вычисление площади прямоугольника с нулевым третьим параметром  
Дано тип фигуры "rectangle" и стороны 5, 12, 0  
Когда вычисляется площадь  
Тогда результат должен быть 60

## Работа приложения

### TDD-фреймворк



При допускании ошибки:

```
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\avefr\PycharmProjects\PythonLabs_3_semester\Lab_4\TDD\tests.py", line 4, in <module>
    TestInputFigure()
    ~~~~~^
  File "C:\Users\avefr\PycharmProjects\PythonLabs_3_semester\Lab_4\TDD\tests.py", line 3, in TestInputFigure
    assert AreaCalculating(1,1,1) == ValueError
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
AssertionError
```

# BDD-фреймворк

```
(.venv) PS C:\Users\avefr\PycharmProjects\PythonLabs_3_semester\Lab_4\BDD> behave --verbose
Using CONFIGURATION DEFAULTS:
    capture: None
    capture_hooks: True
    capture_log: True
    capture_stderr: True
    capture_stdout: True
    color: auto
    config_tags: None
    default_format: pretty
    default_tags:
    dry_run: False
    jobs: 1
    junit: False
    logging_format: LOG%(levelname)s:%(name)s: %(message)s
    logging_level: 20
    runner: behave.runner:Runner
scenario_outline_annotation_schema: {name} -- @{{row.id}} {{examples.name}}
    show_skipped: True
    show_snippets: True
    show_source: True
    show_timings: True
    stage: None
    steps_catalog: False
    summary: True
tag_expression_protocol: TagExpressionProtocol.AUTO_DETECT
use_nested_step_modules: False
    userdata: {}
USING RUNNER: behave.runner:Runner
Using default path "features"
Trying base directory: C:\Users\avefr\PycharmProjects\PythonLabs_3_semester\Lab_4\BDD\features
Trying base directory: C:\Users\avefr\PycharmProjects\PythonLabs_3_semester\Lab_4\BDD
6
9
60
Функция: Вычисление площади геометрических фигур # features/tests.feature:2
    Как пользователь системы
    Я хочу вычислять площадь различных фигур
    Чтобы получать точные математические результаты
        Тогда результат должен быть 6 # steps/steps.py:50 0.000s
        Тогда результат должен быть 6 # steps/steps.py:50
```

```
Сценарий: Вычисление площади квадрата # features/tests.feature:12
    Дано тип фигуры "square" и сторона 3 # steps/steps.py:17 0.000s
    Когда вычисляется площадь # steps/steps.py:41 0.000s
    Тогда результат должен быть 9 # steps/steps.py:50 0.000s

Сценарий: Вычисление площади прямоугольника # features/tests.feature:17
    Дано тип фигуры "rectangle" и стороны 5, 12 # steps/steps.py:24 0.000s
    Когда вычисляется площадь # steps/steps.py:41 0.000s
    Тогда результат должен быть 60 # steps/steps.py:50 0.000s

    Тогда результат должен быть 10 # steps/steps.py:50 0.000s2
    Тогда результат должен быть 10 # steps/steps.py:50

Сценарий: Некорректный тип фигуры # features/tests.feature:27
    Дано тип фигуры "circle" и сторона 5 # steps/steps.py:17 0.000s
    Когда вычисляется площадь # steps/steps.py:41 0.000s
    Тогда должен вернуться ValueError # steps/steps.py:54 0.000s
    ASSERT FAILED: Ожидался ValueError, но функция завершилась успешно
    Traceback (most recent call last):
      File "C:\Users\avefr\PycharmProjects\PythonLabs_3_semester\.venv\Lib\site-packages\behave\model.py", line 1991, in run
        match.run(runner.context)
        ~~~~~^~~~~~
      File "C:\Users\avefr\PycharmProjects\PythonLabs_3_semester\.venv\Lib\site-packages\behave\matchers.py", line 105, in run
        self.func(context, *args, **kwargs)
        ~~~~~^~~~~~
      File "steps/steps.py", line 56, in step_then_check_value_error
        assert context.result == ValueError or context.exception is not None, "Ожидался ValueError, но функция завершилась успешно"
        ~~~~~^~~~~~
    AssertionError: Ожидался ValueError, но функция завершилась успешно

Сценарий: Отрицательные значения сторон # features/tests.feature:32
    Дано тип фигуры "triangle" и стороны -1, 4, 5 # steps/steps.py:10 0.000s
    Когда вычисляется площадь # steps/steps.py:41 0.000s
    Тогда должен вернуться ValueError # steps/steps.py:54 0.000s

Сценарий: Нулевые значения сторон для треугольника # features/tests.feature:37
    Дано тип фигуры "triangle" и стороны 0, 4, 5 # steps/steps.py:10 0.000s
    Когда вычисляется площадь # steps/steps.py:41 0.000s
    Тогда должен вернуться ValueError # steps/steps.py:54 0.000s

Сценарий: Некорректный тип данных для фигуры # features/tests.feature:42
    Дано тип фигуры 123 и сторона 5 # steps/steps.py:31 0.000s
```

```
Сценарий: Некорректный тип данных для фигуры # features/tests.feature:42
  Дано тип фигуры 123 и сторона 5 # steps/steps.py:31 0.000s
  Когда вычисляется площадь # steps/steps.py:41 0.000s
  Тогда должен вернуться ValueError # steps/steps.py:54 0.000s

  Тогда результат должен быть 9 # steps/steps.py:50 0.000s7
  Тогда результат должен быть 9 # steps/steps.py:50
  Тогда результат должен быть 60 # steps/steps.py:50 0.000s2
  Тогда результат должен быть 60 # steps/steps.py:50

Failing scenarios:
  features/tests.feature:27 Некорректный тип фигуры

0 features passed, 1 failed, 0 skipped
9 scenarios passed, 1 failed, 0 skipped
29 steps passed, 1 failed, 0 skipped
Took 0min 0.014s
(.venv) PS C:\Users\avefr\PycharmProjects\PythonLabs_3_semester\Lab_4\BDD> █
```